



Exercise #1 Basic Computation (17-01-2023)

1. จงเขียนโปรแกรมสำหรับรับค่าตัวเลขในหน่วยนิ้วเพื่อทำการแปลงเป็นหน่วยเซนติเมตร ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงออกมายังจอแสดงผลดังแสดงในตัวอย่าง (1 เซนติเมตรมีค่าเท่ากับ 0.3937 นิ้ว)

> Enter inches as an integer: **5**
> The value in centimeters is 12.7000254000508

```
import java.util.Scanner;

public class ex1_1 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Enter inches as an integer: ");
        int inches = scanner.nextInt();
        double cm = inches * 2.54;
        System.out.println("The value in centimeters is: " + cm);
    }
}
```

2. จงเขียนโปรแกรมสำหรับรับค่าตัวเลขในช่วงระหว่าง 000 ถึง 999 เพื่อนำตัวเลขในแต่ละหลักที่ได้มาทำการคูณตัวเลขกันผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงออกมายังจอแสดงผลดังแสดงในตัวอย่าง (ตัวดำเนินการ % จะใช้สำหรับการหาค่าประจำหลัก ขณะที่ตัวดำเนินการ / จะใช้สำหรับตัดค่าประจำหลัก เช่น $495 \% 10 = 5$ and $495 / 10 = 49$)

> Enter an integer between 000 and 999: **245**
> The product of digits is 40

```
import java.util.Scanner;

public class ex2_1 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Enter an integer between 000 and 999: ");
        int num = scanner.nextInt();
        int digit1 = num % 10;
        int digit2 = (num / 10) % 10;
        int digit3 = (num / 100) % 10;
        int product = digit1 * digit2 * digit3;
        System.out.println("The product of digits is: " + product);
    }
}
```

3. จงเขียนโปรแกรมสำหรับรับค่าตัวเลขจำนวนเต็ม (integer number) จากผู้ใช้งานในหน่วยของเวลาที่เป็นวินาทีเพื่อทำการแปลงค่าเวลาให้อยู่ในหน่วยของชั่วโมง นาที และวินาที ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงออกมายังจอแสดงผลดังแสดงในตัวอย่าง

> Enter the number of seconds: **16520**
> 16520 seconds is 4 hours, 35 minutes, and 20 seconds

```
import java.util.Scanner;

public class ex3_1 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Enter the number of seconds: ");
        int seconds = scanner.nextInt();
        int hours = seconds / 3600;
        int minutes = (seconds % 3600) / 60;
        int seconds_remain = (seconds % 3600) % 60;
        System.out.println("The number of seconds is: " + seconds);
        System.out.println("The number of seconds is: " + seconds);
    }
}
```

4. จงเขียนโปรแกรมสำหรับคำนวณหาค่าดัชนีมวลร่างกาย (BMI) โดยโปรแกรมจะทำการรับค่าตัวเลขน้ำหนักในหน่วยกิโลกรัมและค่าตัวเลขส่วนสูงในหน่วยเซนติเมตรจากผู้ใช้งานเพื่อมาทำการคำนวณค่า BMI จากสมการด้านล่าง ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงออกมายังจอแสดงผลดังแสดงในตัวอย่าง

> Enter weight in kg: **80**
> Enter height in cm: **175**
> BMI is 26.12244897959183

```
import java.util.Scanner;

public class ex4_1 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Enter weight in kg: ");
        double weight = scanner.nextDouble();
        System.out.print("Enter height in cm: ");
        double height = scanner.nextDouble();
        double BMI = weight / (height * height);
        System.out.println("BMI is: " + BMI);
    }
}
```



5. จงเขียนโปรแกรมสำหรับแปลงค่าตัวเลขอุณหภูมิองศาฟาเรนไฮต์ให้เป็นอุณหภูมิองศาเซลเซียส โดยโปรแกรมจะทำการรับค่าจำนวนจริง (double value) จากผู้ใช้งาน ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงออกมาอย่างจ่อแสดงผลดังแสดงในตัวอย่าง

$$\text{Celsius} = (5/9) * (\text{Fahrenheit} - 32)$$

> Enter a degree in Fahrenheit: 109.4

> 109.4 Fahrenheit is 43.00 Celsius

```
import java.util.Scanner;
public class ex1_5 {
    public static void main(String[] args) {
        double F;
        System.out.print("Enter a degree in Fahrenheit:");
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        F = scanner.nextDouble();
        C = ((F-32)*5)/9;
        System.out.printf("%d.1f Fahrenheit is %.2f Celsius",F,C);
    }
}
```

6. จงเขียนโปรแกรมสำหรับคำนวณหาค่าปริมาตร (Volume) ของทรงกระบอก (Cylinder) โดยโปรแกรมจะทำการรับค่ารัศมี (Radius) และค่าความยาว (Length) จากผู้ใช้งานเพื่อมาทำการคำนวณหาพื้นที่วงกลมและปริมาตรทรงกระบอกจากสมการด้านล่าง ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงออกมาอย่างจ่อแสดงผลดังแสดงในตัวอย่าง

$$\text{area} = \text{radius} * \text{radius} * \pi$$

$$\text{volume} = \text{area} * \text{length}$$

Input

Enter the radius of a cylinder:

5.5

OK Cancel

Input

Enter the length of a cylinder:

12

OK Cancel

Message

The area is 95.0330975

OK

Message

The volume of the cylinder is 1140.39717

OK

```
import java.math.BigDecimal;
import java.math.RoundingMode;
import java.util.Scanner;
public class ex1_6 {
    public static void main(String[] args) {
        double radius, length, vol;
        String radiusLabel;
        radius = JOptionPane.showInputDialog("Enter the radius of a cylinder:");
        radius = Double.parseDouble(radius);
        area = radius*radius*1659;
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"The area is "+area);
        length = JOptionPane.showInputDialog("Enter the length of a cylinder:");
        length = Double.parseDouble(length);
        vol = area*length;
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"The volume of the cylinder is "+vol);
    }
}
```



7. จงเขียนโปรแกรมสำหรับแปลงค่าตัวเลขน้ำหนักในหน่วยปอนด์ (pounds) ให้เป็นน้ำหนักในหน่วยกิโลกรัม (kilograms) โดยโปรแกรมจะทำการรับค่าจำนวนจริง (double value) จากผู้ใช้งาน ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงออกมายังจอแสดงผลดังแสดงในตัวอย่าง (1 pound is 0.454 kilograms)

Exercise01 Input

Enter a number in pound:

55.5

OK Cancel

Message

It is 25.197 kilograms

OK

Exercise01 Input

Enter a number in pound:

125

OK Cancel

Message

It is 56.75 kilograms

OK

```
import javax.swing.JOptionPane;

public class ex1_7 {
    public static void main(String[] args) {
        String pounds = JOptionPane.showInputDialog(null, "Enter a number in pound:", "Exercise01 Input", JOptionPane.QUESTION_MESSAGE);
        double pound = Double.parseDouble(pounds);
        double kg = pound * 0.454;
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "It is " + kg + " kilograms");
    }
}
```

Welcome to IntelliJ IDEA. Working directory is C:\Users\Dell

> run ex1_7

>